

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Framework JS: Eventos, Renderizado Condicional/Iterativo, Formularios, Routing y Consumo de APIs (Async/Await, Axios)

Práctica Semana 6

Docente:

Aguilar Coronación, Miguel Elías

Alumno:

Janampa Jaime, Khaled Alejandro

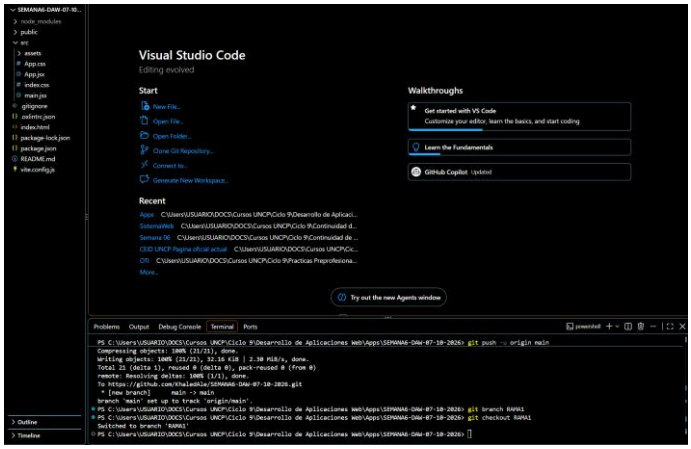
Huancayo – Perú, 2026

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

Crear una aplicación frontend de página única (SPA) utilizando un framework JS (React), configurar el entorno con herramientas modernas (Vite + npm/pnpm), implementar arquitectura basada en componentes con JSX, transmitir datos mediante props y composición con children, aplicar estrategias de estilado (CSS Modules / Tailwind / inline) y validar el comportamiento de Client-Side Rendering (CSR) frente al ciclo de vida del DOM.

PASO 1

Configurar proyecto: npm create vite@latest, instalar reactrouter-dom y axios.
Crear estructura: src/pages/, src/components/, src/services/, src/hooks/




```
npm install axios react-router-dom

added 31 packages, and audited 56 packages in 5s

16 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

PASO 2

Implementar enrutamiento: <BrowserRouter>, <Routes>, <Route>, <NavLink>. Crear Home, List, Form, NotFound

App.jsx

```jsx
// PASO 2: Implementación de Enrutamiento (BrowserRouter, Routes, Route, NavLink)
function App() {
  return (
    <div className="app-shell">
      <aside className="sidebar">
        <NavLink className="brand" to="/" end aria-label="Directorio, inicio">
          <span className="brand-mark">D</span>
          <span>Directorio<span className="brand-dot">.</span></span>
        </NavLink>

        <div className="sidebar-label">MENÚ PRINCIPAL</div>
        <nav className="main-nav" aria-label="Navegación principal">
          <NavLink to="/" end className={({ isActive }) => `nav-link${isActive ? ' active' : ''}`}>
            <span className="nav-icon" aria-hidden="true">⌂</span>
            Resumen
          </NavLink>
          <NavLink to="/usuarios" className={({ isActive }) => `nav-link${isActive ? ' active' : ''}`}>
            <span className="nav-icon" aria-hidden="true">◉</span>
            Directorio
          </NavLink>
          <NavLink to="/nuevo-usuario" className={({ isActive }) => `nav-link${isActive ? ' active' : ''}`}>
            <span className="nav-icon" aria-hidden="true">+</span>
            Nuevo usuario
          </NavLink>
        </nav>
```

PASO 3

Consumo de API con axios + async/await en useEffect. Manejar estados: loading, data, error.

UserApi.js

```jsx
import axios from 'axios'

const usersApi = axios.create({
  baseURL: 'https://jsonplaceholder.typicode.com',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
})

export async function fetchUsers(signal) {
  const { data } = await usersApi.get('/users', { signal })
  return data
}

export async function createUser(user) {
  const { data } = await usersApi.post('/users', user)
  return data
}
```

UseUsers.js

```jsx
import { useEffect, useState } from 'react'
import axios from 'axios'
import { fetchUsers } from '../services/usersApi.js'

// PASO 3: Consumo de API con Axios + Async/Await en useEffect (loading, data, error, AbortController)
export default function useUsers() {
  const [data, setData] = useState([])
  const [loading, setLoading] = useState(true)
  const [error, setError] = useState('')

  useEffect(() => {
    const controller = new AbortController()

    async function loadUsers() {
      try {
        const users = await fetchUsers(controller.signal)
        setData(users)
        setError('')
      } catch (requestError) {
        if (!axios.isCancel(requestError)) {
          setError('No fue posible cargar el directorio. Intenta nuevamente.')
        }
      } finally {
        if (!controller.signal.aborted) {
          setLoading(false)
        }
      }
    }

    loadUsers()
    return () => controller.abort()
  }, [])
```

PASO 4

Renderizado iterativo (.map() con key) y condicional (&&, ternario).

```jsx
// PASO 4: Renderizado Iterativo/Condicional y Formulario Controlado (useState)
export default function Home() {
  const { data: users, loading, error } = useUsers()
  const organizations = new Set(users.map((user) => user.company?.name).filter(Boolean))
```

Formulario controlado con useState.

UserForm.jsx

```jsx
// PASO 4: Renderizado Iterativo/Condicional y Formulario Controlado (useState)
export default function UserForm() {
  const [form, setForm] = useState(initialForm)
  const [submitting, setSubmitting] = useState(false)
  const [error, setError] = useState('')
  const [success, setSuccess] = useState('')

  function handleChange(event) {
    const { name, value } = event.target
    setForm((currentForm) => ({ ...currentForm, [name]: value }))
    setError('')
    setSuccess('')
  }

  async function handleSubmit(event) {
    event.preventDefault()
    setSubmitting(true)
    setError('')
    setSuccess('')

    try {
      const createdUser = await createUser({
        name: form.name.trim(),
        email: form.email.trim(),
        company: { name: form.company.trim() },
      })
      setSuccess(`Solicitud completada para ${createdUser.name}. JSONPlaceholder simula el registro y no guarda cambios permanentemente.`)
      setForm(initialForm)
    } catch {
      setError('No fue posible enviar el registro. Revisa tu conexión e inténtalo de nuevo.')
    } finally {
      setSubmitting(false)
    }
```

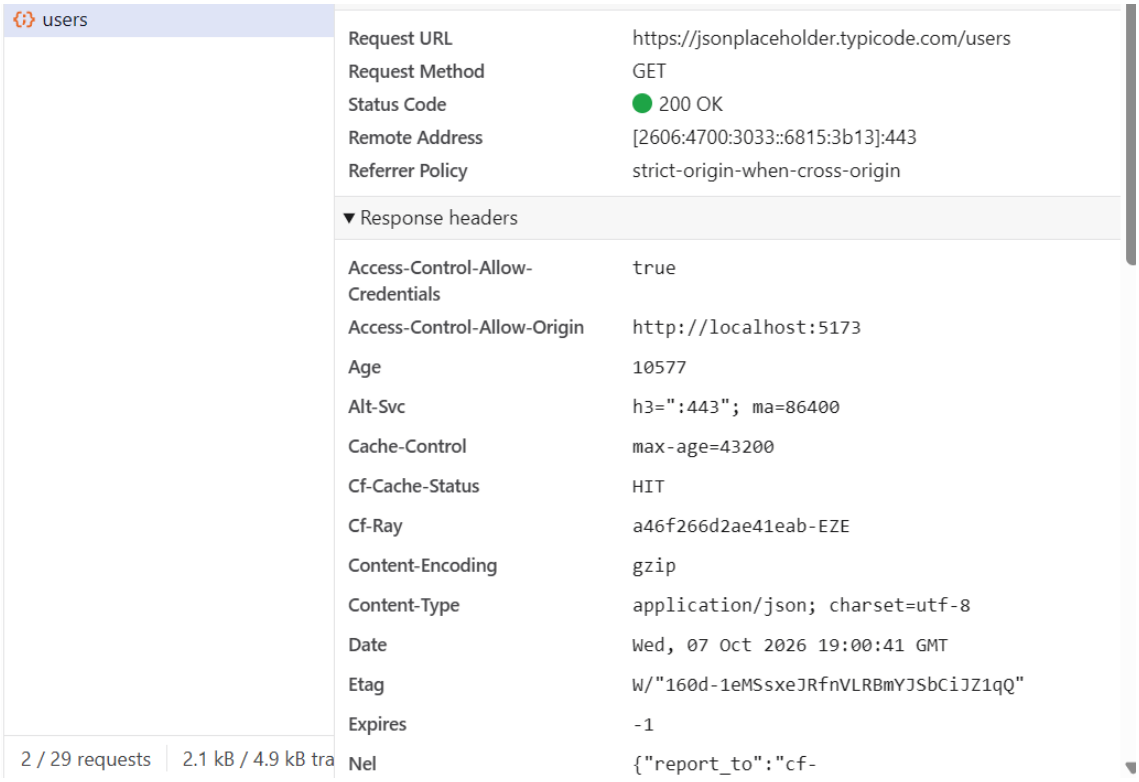
UsersList.jsx

```jsx
// PASO 4: Renderizado Iterativo/Condicional y Formulario Controlado (useState)
export default function UsersList() {
  const { data: users, loading, error } = useUsers()
  const [search, setSearch] = useState('')
  const filteredUsers = useMemo(() => {
    const query = search.trim().toLowerCase()
    if (!query) return users
    return users.filter((user) =>
      [user.name, user.email, user.company?.name].some((value) =>
        value?.toLowerCase().includes(query),
      ),
    )
  }, [search, users])
```

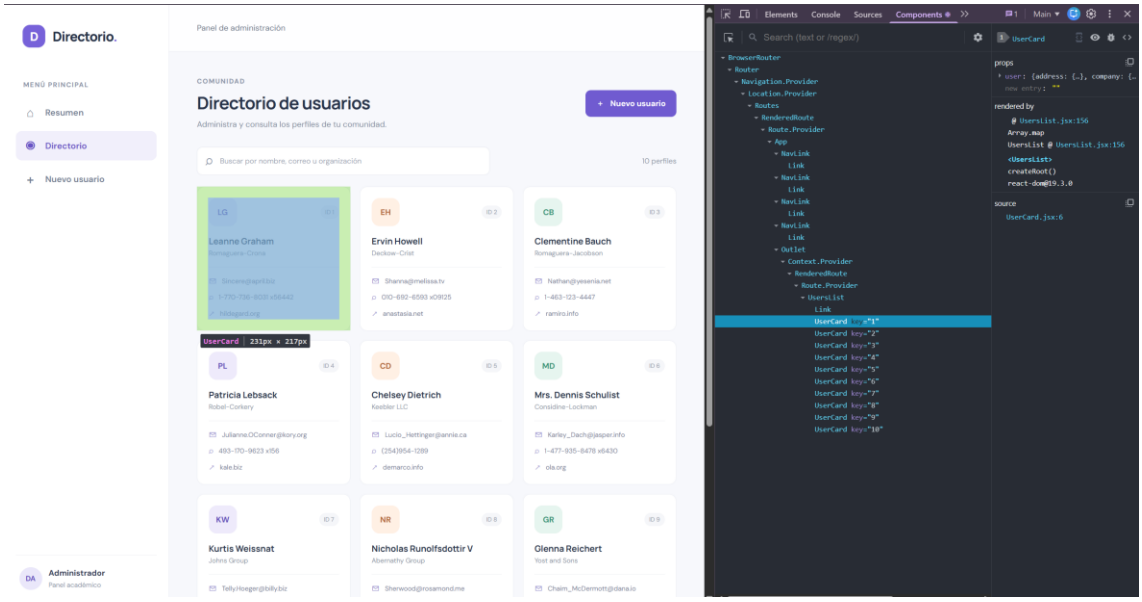
PASO 5

Integrar componentes, validar flujo de datos, auditar red (DevTools) y estado de UI en transiciones.

Peticion del api



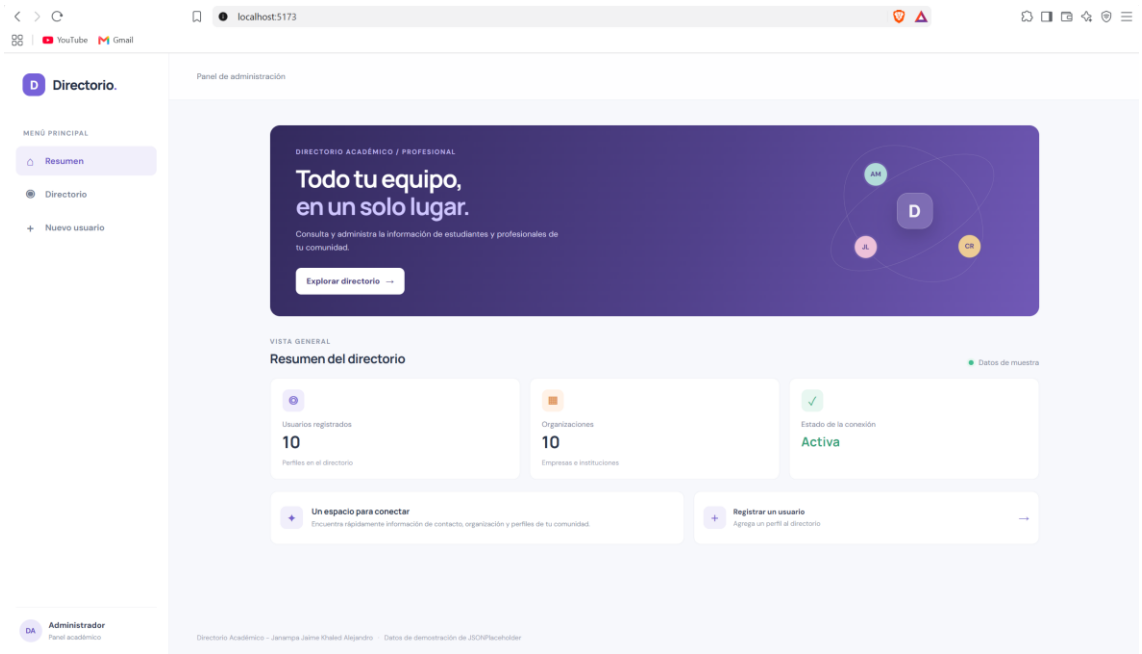
Componente de la Lista de usuarios



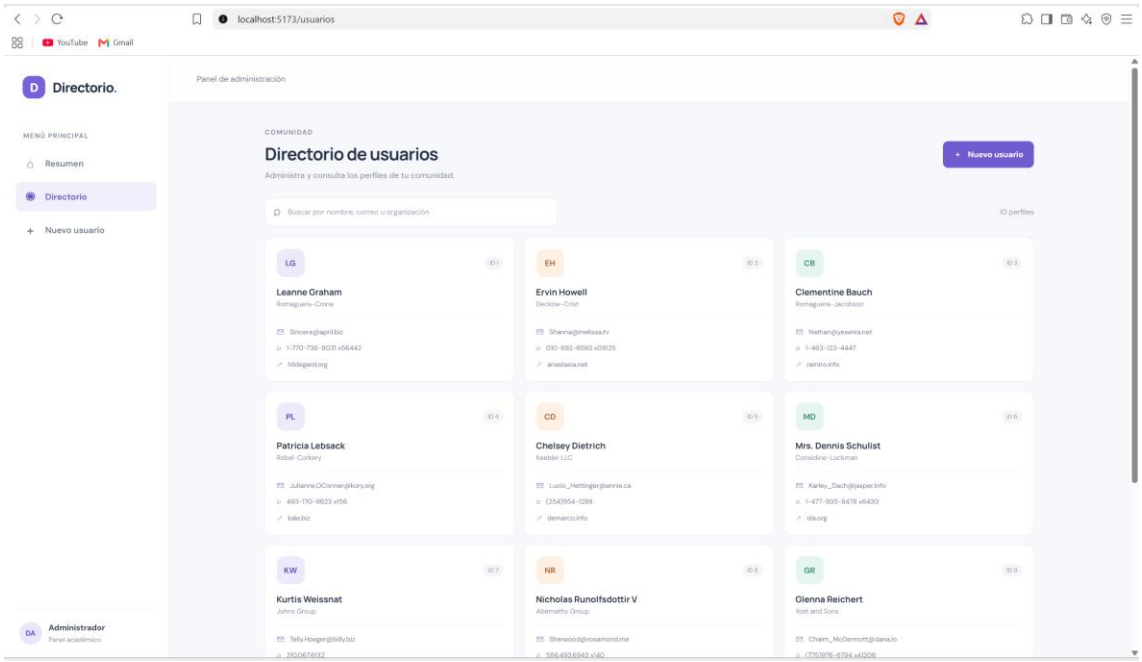
Link: https://github.com/KhaledAle/SEMANA6-DAW-07-10-2026

Anexos

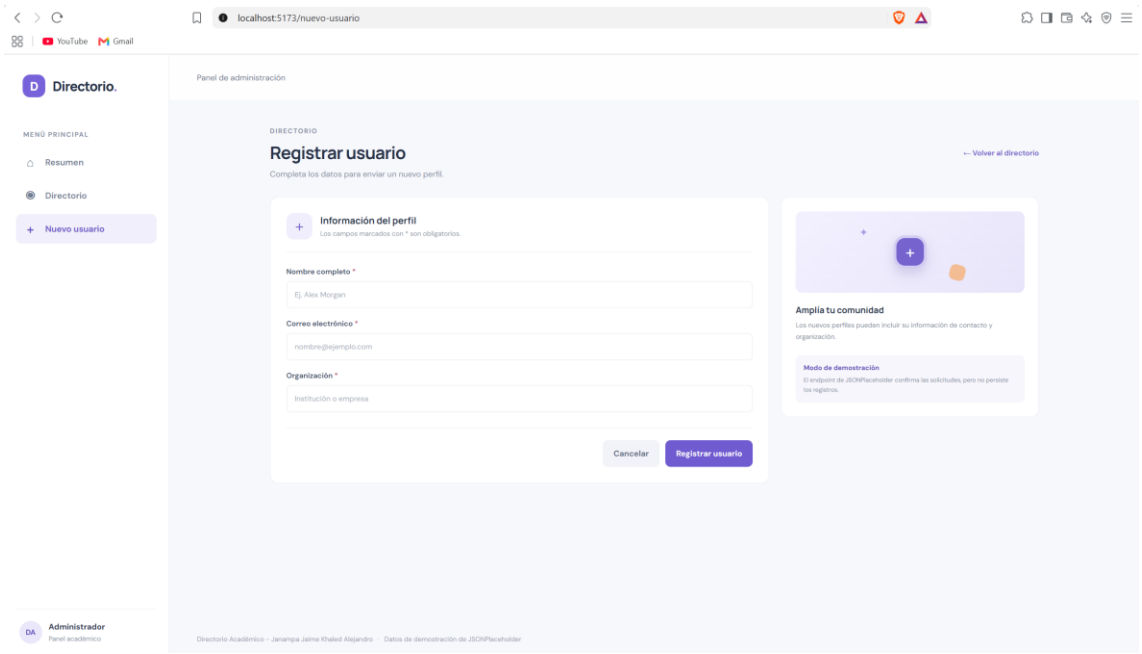
Home



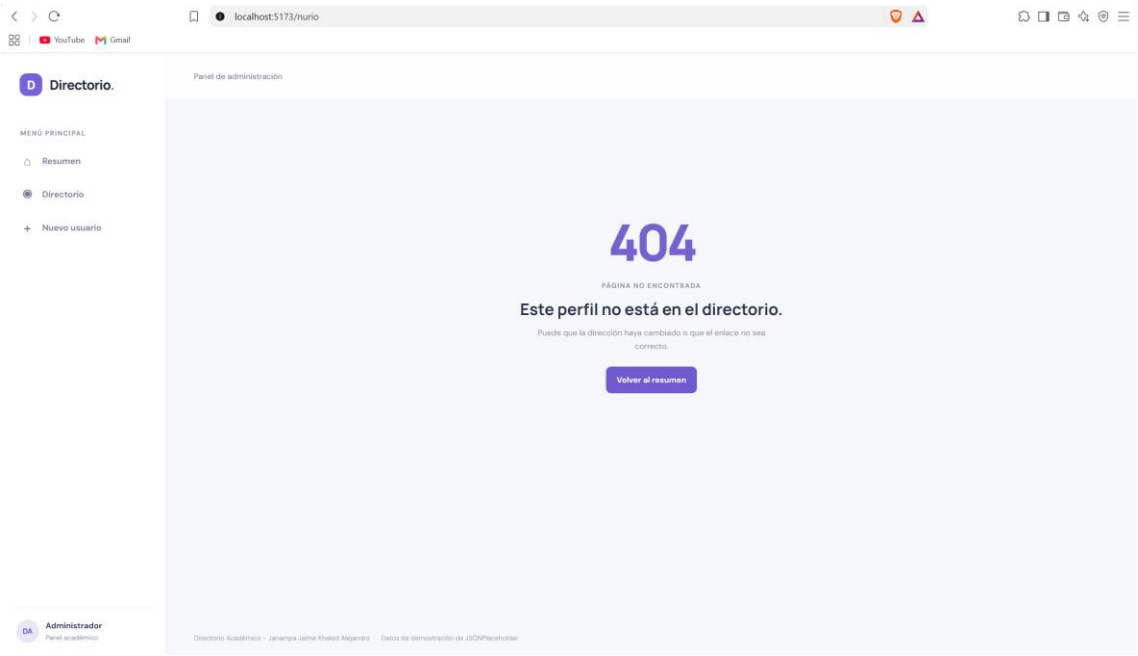
List


localhost:5173/usuarios
YouTube
Gmail
Directorio.
Panel de administración
MENÚ PRINCIPAL
Resumen
Directorio
Nuevo usuario
COMUNIDAD
Directorio de usuarios
Administra y consulta los perfiles de tu comunidad.
+ Nuevo usuario
Buscar por nombre, correo u organización
10 perfiles
LG
Leanne Graham
EH
Ervin Howell
CB
Clementine Bauch
PL
Patricia Lebsack
CD
Chelsey Dietrich
MD
Mrs. Dennis Schulist
KW
Kurtis Weissnat
NR
Nicholas Runolfsdottir V
GR
Glenna Reichert
DA
Administrador
Panel académico

Form


localhost:5173/nuevo-usuario
YouTube
Gmail
Directorio.
Panel de administración
MENÚ PRINCIPAL
Resumen
Directorio
Nuevo usuario
DIRECTORIO
Registrar usuario
Completa los datos para enviar un nuevo perfil.
← Volver al directorio
Información del perfil
Los campos marcados con * son obligatorios.
Nombre completo *
Ej. Alex Morgan
Correo electrónico *
nombre@ejemplo.com
Organización *
Institución o empresa
Cancelar
Registrar usuario
Amplía tu comunidad
Los nuevos perfiles pueden incluir su información de contacto y organización.
Modo de demostración
El endpoint de JSONPlaceholder confirma las solicitudes, pero no persiste los registros.
DA
Administrador
Panel académico

Error


localhost:5173/nurio
YouTube
Gmail
Directorio.
Panel de administración
MENÚ PRINCIPAL
Resumen
Directorio
Nuevo usuario
404
PÁGINA NO ENCONTRADA
Este perfil no está en el directorio.
Puede que la dirección haya cambiado o que el enlace no sea correcto.
Volver al resumen
Administrador
Panel académico